PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

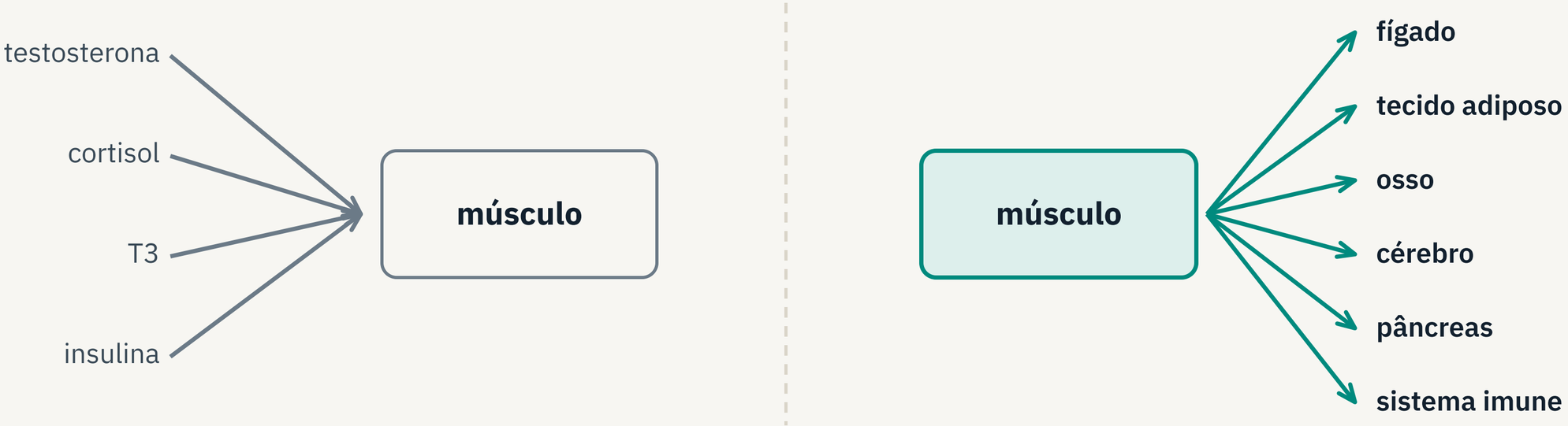
O músculo como órgão endócrino

Miocinas, exercinas e os limites da evidência

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

O ERRO DE ENQUADRAMENTO

O músculo recebe ordens. E também fala

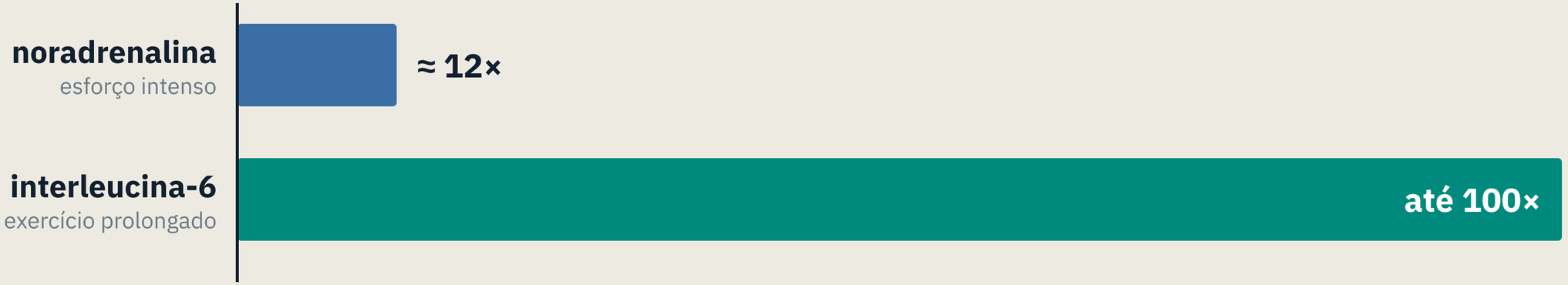


A figura clássica não está errada. Está pela metade: falta a seta que sai.

Pedersen e Febbraio, Physiological Reviews 2008

O NÚMERO QUE CHAMOU A ATENÇÃO

Uma citocina subindo cem vezes



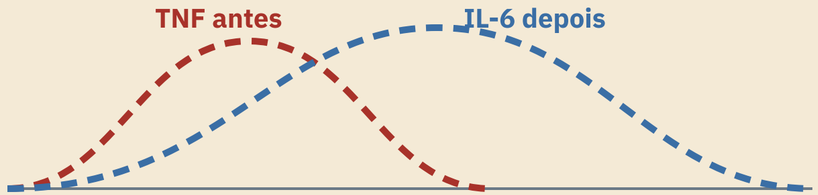
A leitura óbvia: exercício lesa o músculo, e a inflamação sobe. É razoável. E está errada.

Aumento sobre o repouso · noradrenalina: aula das catecolaminas · IL-6: Pedersen e Febbraio 2008

O QUE DESMONTOU A LEITURA

Sinal de trabalho, não de lesão

Se fosse lesão



a IL-6 acompanha o dano

o excêntrico, que lesa mais, daria mais IL-6

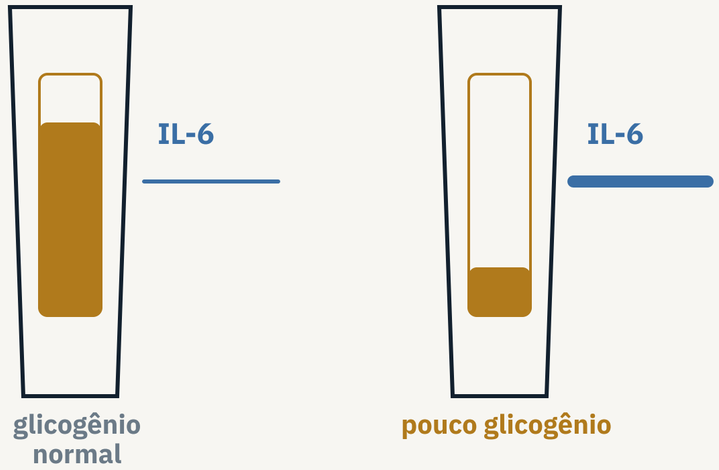
O que se mediu



sai do próprio músculo em contração

acompanha duração, intensidade e massa envolvida

Na mesma pessoa

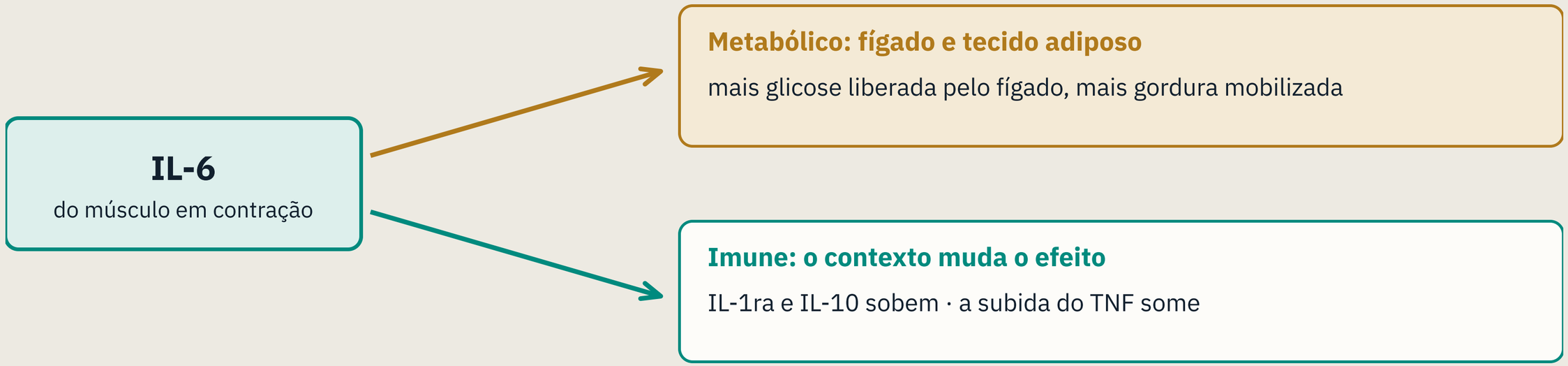


> A perna com pouco glicogênio liberou mais IL-6. Um sinal de escassez local.

Curvas: esquema · Steensberg e colaboradores, Journal of Physiology 2001 · 7 homens, 5 horas de extensão de joelho

UM EXPERIMENTO DE 2003

Pró-inflamatória no livro, anti-inflamatória no músculo



Endotoxina sozinha dobrou ou triplicou o TNF. Com três horas de pedalada, ou com IL-6 infundida, a subida não veio.

Starkie e colaboradores, FASEB Journal 2003 · 8 homens saudáveis

CENTENAS DE CANDIDATAS

Separar o estabelecido da promessa

Mais firme em humanos

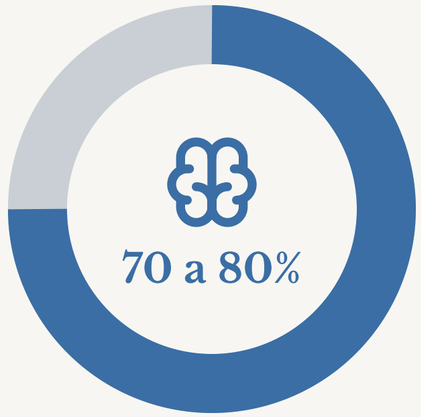
- IL-6
- miostatina: o treino de força reduz

Em construção

- IL-15
- decorina
- apelina
- SPARC
- catepsina B
- BDNF

Controversa

- irisina



do BDNF que circulava vinha do cérebro, no remo de quatro horas

> “O músculo manda BDNF ao cérebro” é mais simples que o dado. A irisina é um estudo de caso de como ler literatura.

Rasmussen e colaboradores, Experimental Physiology 2009 · anel: faixa relatada, ponto médio desenhado

UM ESTUDO DE CASO DE CETICISMO

Irisina: exercício em forma de molécula?

2012 · Boström

FNDC5 vira irisina e “escurece” a gordura branca, em camundongos

2015 · Albrecht

anticorpos dos kits comerciais reagem com outras proteínas do soro

2015 · Jedrychowski

espectrometria de massas, sem anticorpo: a molécula existe

≈ 3,6 ng/mL sedentários · ≈ 4,3 ng/mL treinados

Existe, circula e muda com o treino. Em disputa: o tamanho da resposta em humanos. Com mercado do outro lado, confira o método de medida.

Nature 2012 · Scientific Reports 2015 · Cell Metabolism 2015

PARA QUEM O MÚSCULO FALA

A contração é, ela mesma, um evento endócrino

Fígado
glicose e gordura hepática, mesmo sem perda de peso

Tecido adiposo
quebra de gordura, comportamento do adipócito

Osso
sinal além da carga; sarcopenia e osteoporose juntas



Cérebro
catepsina B: memória em camundongos; em humanos, correlação

Sistema imune
tônus inflamatório mais baixo

Pâncreas
sinais que modulam a célula beta

Exercina: sinal liberado com o exercício por músculo, coração, fígado ou tecido adiposo. Proteínas, vesículas, microRNAs e metabólitos como o lactato.

Moon e colaboradores, Cell Metabolism 2016 · Chow e colaboradores, Nature Reviews Endocrinology 2022

A balança não mede o que o músculo manda



o que o músculo manda: a balança não vê

O benefício não é só gasto calórico
boa parte acontece em tecido que não se contraiu

Quem treina e não emagrece está mudando outra coisa
a resposta deixa de ser consolo e vira mecanismo

Perder músculo é perder um órgão que sinaliza
o peso novo da sarcopenia e do destreino

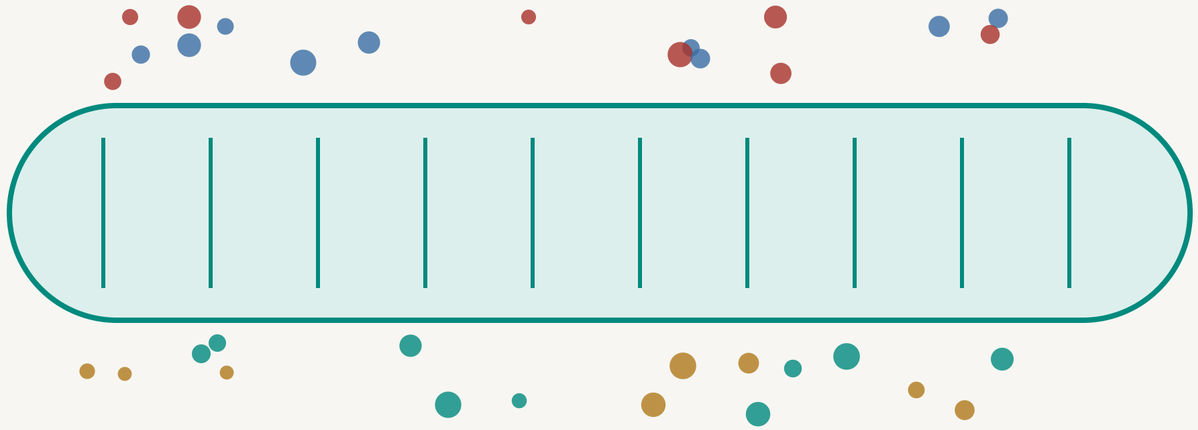
Parar não é neutro
é tirar um recado que o corpo estava recebendo

O que eleva miocina é músculo se contraindo



não existe versão da contração em frasco

dezenas de sinais juntos, em pulsos



boa parte da ação é local, como a do IGF-1

A RÉGUA HONESTA

A molécula é gratuita

- Sólido: o músculo libera sinais ao se contrair, e há efeito a distância
- Em construção: benefício clínico específico atribuído a molécula específica
- Promessa comercial: qualquer efeito sem a contração

Educador físico

Quanta massa entra e por quanto tempo.

Nutricionista

O combustível em que a contração acontece.

Fisioterapia e psicologia

Contração possível na lesão, e a adesão.

O médico reconhece o que não melhora sem contração, e para de procurar frasco.